20.08.2020

„Grundlagen: Umformen von Gleichungen“

Merke: Die auszurechnende Größe muss folgende Bedingungen erfüllen:

1. Im Zähler stehen $\frac{\text{Zähler}}{\text{Nenner}}$
2. Alleine stehen
3. Positiv sein

Grundlagen

1. Der Nenner ist immer vorhanden, auch wenn er nicht niedergeschrieben wird.

2. Gleichungen sind auf **BEIDEN SEITEN** beliebig erweiterbar.

3. Produkte die Im **ZÄHLER** stehen werden **DIVIDIERT,**
   Produkte die im **NENNER** stehen werden **MULTIPLIZIERT**.

4. Um Gleichungen einfacher umstellen zu können, kann man den **KEHRWERT** $\left[\frac{1}{X}\right]$ anwenden. Hierbei werden auf beiden Seiten der Zähler und Nenner vertauscht.

© Dipl.-Ing. Marc Schwarz

„Umformen von Gleichungen“

Einfache Formel ohne Brüche

Formel	Umformungsschritt
$Q = m * c * \Delta T$	$: c$
$\frac{Q}{c} = \frac{m * \cancel{c} * \Delta T}{\cancel{c}}$	Kürzen
$\frac{Q}{c} = m * \Delta T$	$: \Delta T$
$\frac{Q}{c * \Delta T} = \frac{m * \cancel{\Delta T}}{\cancel{\Delta T}}$	Kürzen
$\frac{Q}{c * \Delta T} = m$	**Jetzt noch drehen und…**
$m = \frac{Q}{c * \Delta T}$	**Fertig ☺**

Formel mit Bruch

Formel – gesucht ist R	Umformungsschritt
$p = \frac{m * R * T}{V}$	$* V$
$p * V = \frac{m * \cancel{V} * R * T}{\cancel{V}}$	Kürzen
$p * V = m * R * T$	$: (m * T)$
$\frac{p * V}{(m * T)} = \frac{\cancel{m} * R * \cancel{T}}{\cancel{m} * \cancel{T}}$	Kürzen
$\frac{p * V}{(m * T)} = R$	**Jetzt noch drehen und…**
$R = \frac{p * V}{(m * T)}$	**Fertig ☺**

© Dipl.-Ing. Marc Schwarz

Beispiel 2

$$\left[\frac{P}{K} = \frac{L}{U}\right] \quad \Rightarrow P;\ K$$

Beispiel 3

$$m_G = m_1 + m_2 + m_3 \qquad \Rightarrow m_2$$

© Dipl.-Ing. Marc Schwarz

Beispiel 4

$$\left[\frac{(R-M)\cdot X}{T} = \frac{L\cdot N}{Z\cdot K}\right] \quad \Rightarrow M$$

© Dipl.-Ing. Marc Schwarz